線形代数, 第10回小テスト問題＆解答用紙

2010/7/7 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．・答えには下線を引き わかりやすくすること．

1 (1) 次の基本行列を左から 3 次行列 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ にかけるとき, A はどのような基本変形を受けるか答えよ.

答えは「例：A の 1 行目 の 2 倍 を 3 行目 に加える」のように具体的に表すこと. (各 5 点)

(a) $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ $(k \neq 0)$,　(b) $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$,　(c) $R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (k:任意)

Aの2行目がk倍される。

Aの2行と3行が入れかわる。

Aの1行目のk倍が2行目に加わる。

(2) 前問の P, Q, R の逆行列を書け. (ヒント：前問 (1) の基本変形の逆変形に対応する行列を書け. 例えばある行を k 倍する基本変形に対しては, 同じ行を $1/k$ 倍する基本変形を書けばよい.) (各 5 点)

$P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & k^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$　$Q^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = Q$　$R^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -k & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(2行目を $\frac{1}{k}$ 倍する)　(2行と3行の入れかえ)　(1行目を$(-k)$倍して2行目に加える)

2 次の行列 A に対し, 行に関する基本変形と列の入れ替えにより, A を $\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & & 0 & b_{11} & \cdots & b_{1(n-r)} \\ & \ddots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & & 1 & b_{r1} & \cdots & b_{r(n-r)} \\ \hline & 0 & & & 0 & \end{array}\right)$ の形の行列 (標準形) に変形し, A の階数 (rank A) を求めよ. (基本変形：5 点, 階数：5 点)

(1) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-2\times①]{②-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -4 & -3 & -4 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{②\times(-\frac{1}{4})} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & 1 \\ 0 & -3 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+3\times②]{①-2\times②} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 0 & \frac{5}{4} & 5 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow{③\times\frac{4}{5}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{2} & -1 \\ 0 & 1 & \frac{3}{4} & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow[②-\frac{3}{4}\times③]{①-\frac{1}{2}\times③} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$　よって rank $A = 3$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-2\times①]{②-①} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & -1 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -9 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow[③\times(-\frac{1}{3})]{②\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

2列が入れかわっていても正解

よって rank $A = 2$

(3) $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 6 & 8 \\ 3 & 6 & 9 & 12 \end{pmatrix} \xrightarrow[③-3\times①]{③-2\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$　よって rank $A = 1$

3 (逆行列) A が次の行列のとき行列式 $|A|$ および逆行列 A^{-1} を求めよ．逆行列が存在しない場合には「存在しない」と答えよ．(行列式：5 点, 逆行列：5 点)

(1) $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -4 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

サラスの公式より

$|A| = 12 + 8 - 4 + 3 = \underline{19}$

小行列式を成分とする行列は

$(D_{ij}) = \begin{pmatrix} 6 & 11 & -4 \\ -3 & 4 & 2 \\ 2 & -9 & 5 \end{pmatrix}$ $(A_{ij}) = \begin{pmatrix} 6 & -11 & -4 \\ 3 & 4 & -2 \\ 2 & 9 & 5 \end{pmatrix}$ $A^{-1} = \underline{\frac{1}{19}\begin{pmatrix} 6 & 3 & 2 \\ -11 & 4 & 9 \\ -4 & -2 & 5 \end{pmatrix}}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 5 & 4 \end{pmatrix}$

$|A| = 16 + 18 + 10 - 12 - 20 - 12 = \underline{0}$

よって A^{-1} は<u>存在しない</u>

4 (クラーメルの公式) 連立 1 次方程式 $\begin{cases} 2x + y - z &= 5 \\ x - 2y + z &= 4 \\ x + 2y - z &= 3 \end{cases}$ に対し, 次の各問いに答えよ．

(1) 係数行列 A の行列式 $|A|$ を求めよ．(5 点)

$|A| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = +4 + 1 - 2 - 2 - 4 + 1 = \underline{-2}$

(2) クラーメルの公式を用いて上の方程式を解け．(5 点)

$x = \frac{1}{-2}\begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 4 & -2 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{-2}(10 + 3 - 8 - 10 + 4 - 6) = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2}$

$y = \frac{1}{-2}\begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \\ 1 & 3 & -1 \end{vmatrix} = \frac{1}{-2}(-8 + 5 - 3 + 4 - 6 + 5) = \frac{-3}{-2} = \frac{3}{2}$

$z = \frac{1}{-2}\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = \frac{1}{-2}(-12 + 4 + 10 + 10 - 16 - 3) = \frac{-7}{-2} = \frac{7}{2}$

故に

$x = \frac{7}{2}$

$y = \frac{3}{2}$

$z = \frac{7}{2}$

5 正方行列 A の行列式が 3 のとき, $A^5 \cdot ({}^tA)^2 \cdot A^{-4}$ の行列式を求めよ．ただし ${}^tA$ は A の転置行列を表す．(5 点)

$(与式) = |A|^5 |{}^tA|^2 |A^{-1}|^4 = |A|^{5+2-4} = |A|^3 = 3^3 = \underline{27}$

6 連立方程式 $\begin{cases} x + 2y + 3z &= 1 \\ 2x - y + 2z &= 0 \end{cases}$ を基本変形 (掃き出し法) により解け．(5 点)

拡大係数行列は

$\tilde{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & -1 & 2 & 0 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & -5 & -4 & -2 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right)$

$\longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{4}{5} & \frac{2}{5} \end{array}\right)$

$\begin{cases} x = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}\alpha \\ y = \frac{2}{5} - \frac{4}{5}\alpha \\ z = \alpha \end{cases}$ (α：任意)

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照．ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/